



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Evaluación Integradora

27/07/2026

Profesor: Arturo Fernández Pérez

Instrucciones:

- *Responda de manera clara, ordenada y sin borrones.*
- *No se revisarán respuestas poco claras o ilegibles.*
- *Puntaje Total: 59 puntos. Puntaje mínimo para la aprobación: 30 puntos.*

1. Tres cargas puntuales $q_1 = 1,5 \text{ [nC]}$, $q_2 = 3,5 \text{ [nC]}$ y $q_3 = -1,8 \text{ [nC]}$ se ubican en un sistema de referencia, cuyas coordenadas (en centímetros, [cm]) se muestran en la Fig. 1. Determine:

- La fuerza eléctrica neta $\vec{F}$ ejercida sobre la carga q_2 .
- El campo eléctrico neto $\vec{E}$ en el punto (1,2) [cm]

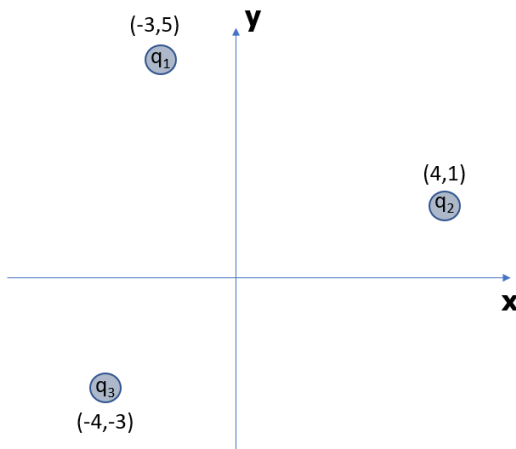


Figura 1

2. Por dos cables muy extensos circulan las corrientes $I_1 = 800$ [mA] e $I_2 = 1200$ [mA], en las direcciones indicadas en la Fig. 2. En algún instante de tiempo, una carga puntual $q = 48,0$ [nC] se mueve con una rapidez $v = 100,0$ [m/s] en una dirección paralela a la corriente I_1 , donde $y_1 = 8,0$ [cm] e $y_2 = 12,0$ [cm]. En ese instante de tiempo:

- (a) Determine la fuerza magnética por unidad de longitud $\vec{F}$ sobre la corriente I_1 .
(b) Determine la fuerza magnética $\vec{F}$ sobre la carga puntual q .

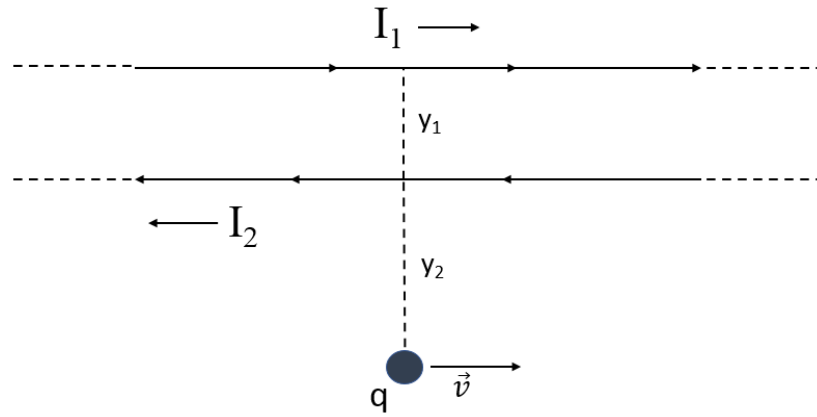


Figura 2

3. Considere el circuito de la Fig. 3, con los valores de las resistencias y fuentes de poder indicados en la misma. En base a ésto, determine el valor de las corrientes que circulan en el circuito y la potencia disipada en cada resistencia.

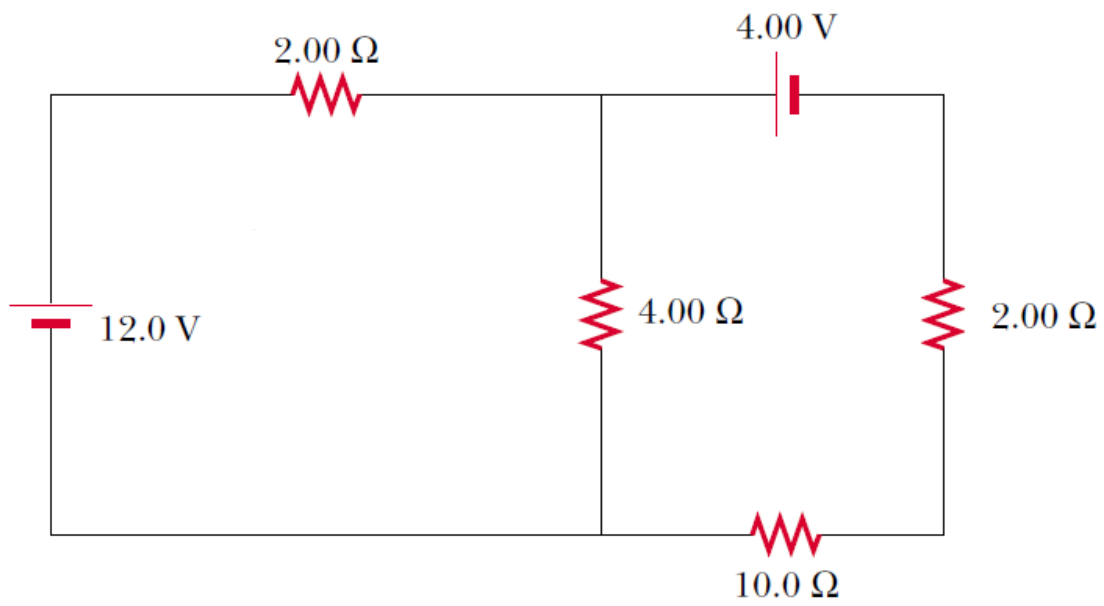


Figura 3